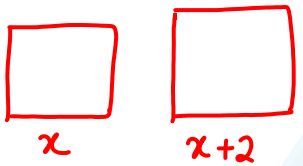
(Square)

Can also do by checking options.



$(x+2)^2 - x^2 = 32$

$\Rightarrow x^2 + 4 + 4x - x^2 = 32$

$\Rightarrow 4x = 28$

$x = 7$

$x+2 = 9$

(1) (HW) The difference of the areas of two squares drawn on two line segments of different lengths is $32\ cm^2$. Find the length of the greater line segment if one is longer than the other by 2 cm

दो अलग लम्बाई की रेखाओं पर बनाये गये वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर $32\ cm^2$ है| अगर एक रेखा दूसरी रेखा से 2 cm बड़ी हो तो बड़ी रेखा की लम्बाई ज्ञात करें|

a) 7 ~~b) 9~~

c) 11 d) 16

Sides → 6, 8, 10, 19, 20

areas → $36+64+100+361+400 = x^2$

100

$961 = x^2$

$31 = x$

Peri $= 31 \times 4 = 124$

(2) (HW) **The perimeters of 5 squares are $24\ cm, 32\ cm, 40\ cm, 76\ cm$ and 80 cm respectively. The perimeter of another square equal in area to sum of the area of these squares is:**

5 वर्गों का परिमाप क्रमवार 2 $4\ cm, 32\ cm, 40\ cm, 76\ cm$ और 80 cm है| उस वर्ग का परिमाप कितना होगा जिसका क्षेत्रफल इन सभी वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के समान होगा?

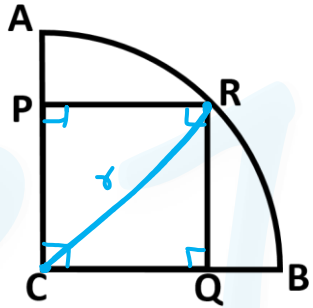
a) 31 **b) 62**

c) 124 **d) 961**

coaching center

$ar = \frac{1}{2} d^2$

$= \frac{1}{2} r^2$



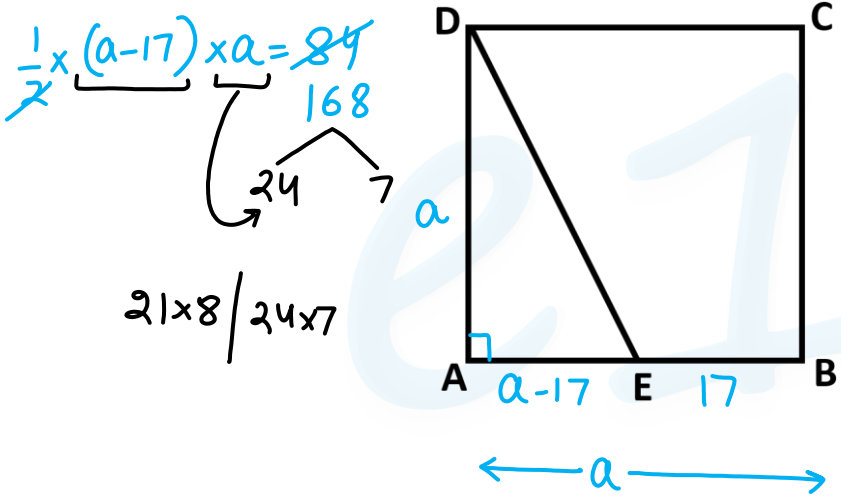
(3) In the adjoining figure a quadrant (of circle) inscribes a square of maximum possible area. If the radius of the circle be r then what is the area of the square?

दिए गए आरेख में, वृत के एक चतुर्थांश में अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग अंकित है| अगर वृत की त्रिज्या r है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है?

a) $\frac{r^2}{2}$ b) $\frac{3r^2}{5}$

c) $\frac{r^2}{\sqrt{3}}$ d) $2\sqrt{6}r$

coaching center



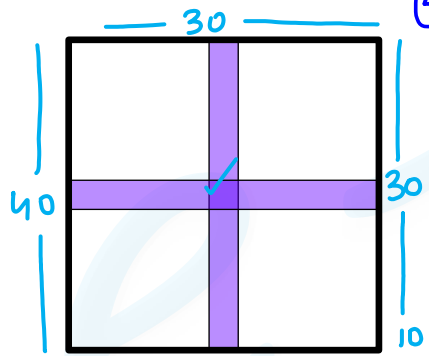
(4) ABCD is a square, E is a point on AB such that $BE = 17cm$. The area of triangle ADE is 84 cm^2. What is the area of square (in cm^2)?

ABCD एक वर्ग है| रेखा AB पर E एक बिंदु है और $BE = 17\ cm$ है| त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 84 cm^2 है| तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये|

a) 400 b) 625

c) 729 d) 576 ✓

coaching center



$40 \times 40 - 30 \times 30$

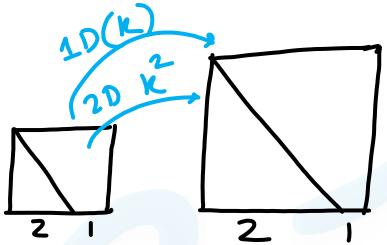
$= 1600 - 900 = 700 \times 25$

⑤ A square garden has two roads passing through its middle, both parallel to its sides. Each side of square is 40 m in length and the width of roads is 10 m. Find the cost of graveling the roads at the rate of Rs.25 per m^2.

किसी वर्गाकार बाग़ के मध्य से दो सडकें निकलती हैं जो कि इस बाग़ की भुजाओं के समान्तर हैं| वर्ग की भुजा 40m है और सड़क की चौड़ाई 10m है. 25रु/m^2 की दर से सडकों पर बजरी डालने का खर्च पता करें:

a) 17500 b) 7000
c) 700 d) 20000

coaching center



r | R

d | Per | Side) 1D a b 15 16

2D a^2 - b^2 225 256

(6) If the ratio of areas of two squares is 225: 256, then the ratio of their perimeter is

अगर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225: 256 है तो उनके परिमापो का अनुपात क्या होगा?

a) 225:256 b)256:225

c) 15:16 d) 16:15

coaching center

area $2x$

dia $\sqrt{2}x$

(7) The diagonal of a square is $4\sqrt{2}$ cm. The diagonal of another square whose area is double that of the 1st square is

किसी वर्ग का विकर्ण $4\sqrt{2}$ cm है| उस वर्ग के विकर्ण की लम्बाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना होगा?

a) $8\sqrt{2}$ b) 16

c) $\sqrt{32}$ d) 8

e1 coaching center



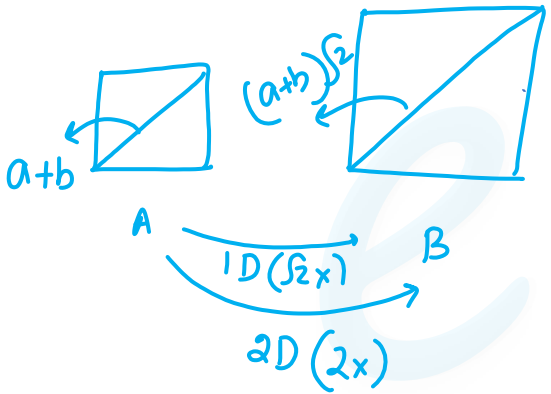
(8) The diagonal of a square A is $(a+b)$. The diagonal of a square whose area is eight times the area of square A,

वर्ग A के विकर्ण की लम्बाई $(a+b)$ है| उस वर्ग के विकर्ण की लम्बाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल वर्ग A के क्षेत्रफल से आठ गुना हो?

a) $4(a+b)$ b) $8\,(a+b)^2$

c) $2\sqrt{2}(a+b)$ d) $2\sqrt{2}(a-b)$

coaching center



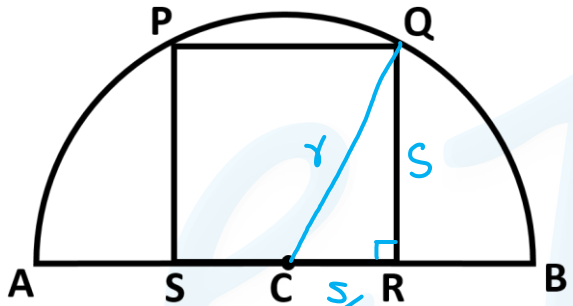
(9) The diagonal of a square A is $(a + b)$ units. What is the area (in square units) of the square drawn on the diagonal of square B whose area is twice the area of A?

एक वर्ग A का विकर्ण $(a + b)$ इकाइयाँ हैं| वर्ग B के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल A के क्षेत्रफल से दोगुना है?

a) $4(a + b)^2$ b) $(a + b)^2$

c) $8(a + b)^2$ d) $2(a + b)^2$

coaching center



$r^2 = s^2 + \frac{s^2}{4} = \frac{5}{4}s^2$

$\Rightarrow \frac{4}{5}r^2 = s^2$

10 In the adjoining figure PQRS is a square of maximum possible area which is circumscribed by the semicircle. Points R and S lie on the diameter AB. What is the area of the square if the radius of the circle is r?

दिए गए आरेख में PQRS अधिकतम संभव क्षेत्रफल वाला एक वर्ग है जो एक अर्धवृत में अंकित है| बिंदु R और S वृत के व्यास पर स्थित हैं| अगर वृत की त्रिज्या r है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?

a) $\frac{\sqrt{3}}{4}r^2$ b) $\frac{4}{5}r^2$

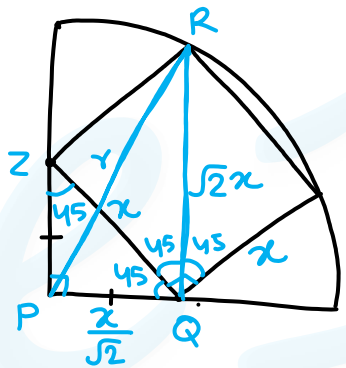
c) $\frac{3}{5}r^2$ d) $\frac{\sqrt{5}}{4}r^2$

coaching center

$r^2 = 2x^2 + \frac{x^2}{2}$

$r^2 = \frac{5}{2}x^2$

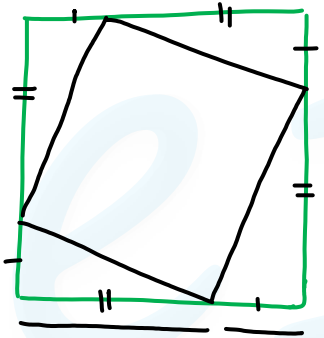
$r = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}x$

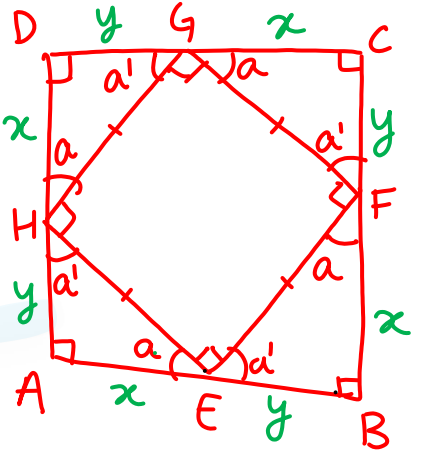


(11) A square is inscribed in quarter-circle in such a manner that two of its adjacent vertices lie on the two radii at an equal distance from the centre, while the other two vertices lie on the circular arc. If the square has sides of length x, then the radius of the circle is

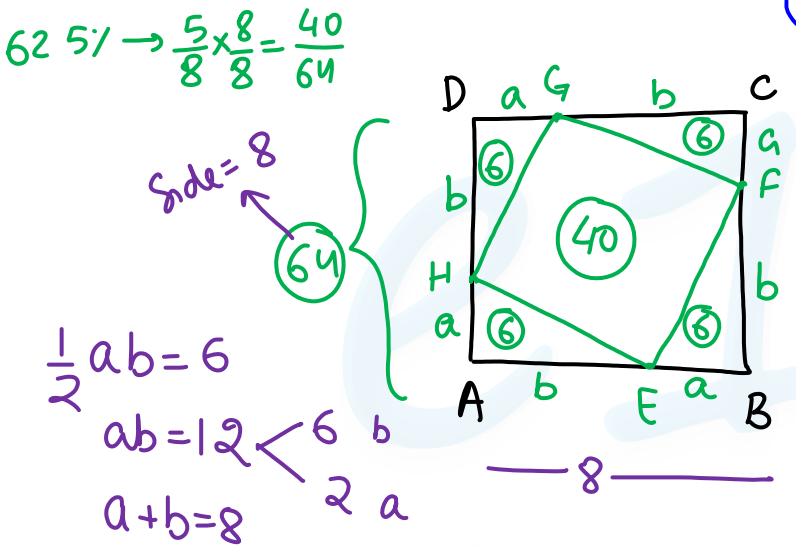
एक चतुर्थांश वृत में एक अंत:वर्ग इस प्रकार से है की इसके संलग्न दो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर दो त्रिज्याओं पर हैं जबकि दो अन्य शीर्ष वर्तुल वृतांश पर हैं| यदि वर्ग की भुजाओं की लम्बाई x है, तो वृत्त की त्रिज्या है

a) $\frac{2x}{\pi}$
b) $\frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{2}}$
c) $\frac{16x}{\pi+4}$
d) $\sqrt{2}x$





coaching center



(12) Points E, F, G and H lie on the sides AB, BC, CD, and DA, respectively, of a square $ABCD$. If $EFGH$ is also a square whose area is 62.5% of that of $ABCD$ and CG is longer that EB, then the ratio of length of EB to that of CG is

किसी वर्ग ABCD की भुजाओं AB, BC, CD एवं DA पर बिंदु E, F, G और H स्थित हैं| अगर EFGH भी एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 62.5% है और CG भुजा EB से बड़ी है तो EB एवं CG की लम्बाई का अनुपात पता करो|

a) 2 : 5
b) 4 : 9
c) 3 : 8
d) 1 : 3

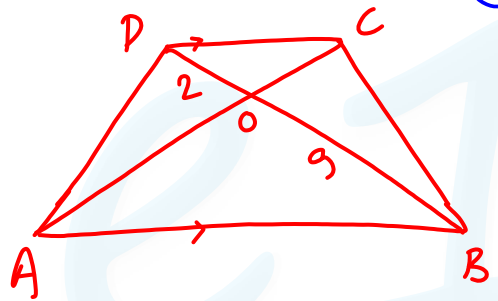
Trapezium

$\triangle DOC \sim \triangle BOA$ (SAS)

$\therefore \frac{DO}{OB} = \frac{DC}{AB}$

$\Rightarrow \frac{2}{9} = \frac{DC}{45}$ (×5 on both sides)

$DC = 10$



(13) (HW) **In a trapezium, one diagonal divides the other in the ratio 2:9, If the length of the larger of the two parallel sides is 45cm, then what is the length (in cm) of the other parallel sides?**

एक समलम्ब में, एक विकर्ण दुसरे विकर्ण को 2:9 के अनुपात में विभाजित करता है, यदि दो समांतर भुजाओ में से सबसे बड़ी भुजा की लम्बाई 45cm है, तो दूसरी समान्तर भुजा की लम्बाई (cm में) क्या है?

a) 10 **b) 5**

c) 18 **d) 14**

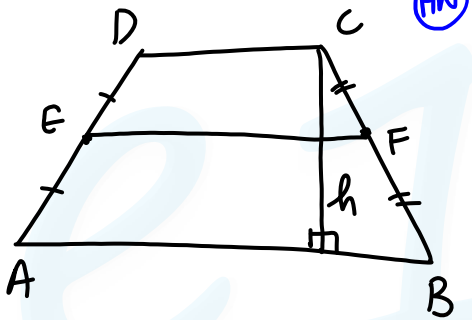
coaching center

Area $= \frac{1}{2}(AB+CD) \times h$

$= EF$

$= 40 \times 12$

$= 480$



(M) (HW) The length of the line formed by joining the mid points of non-parallel sides of a trapezium is 40cm and the shortest distance between parallel sides is 12 cm. Find the area of trapezium.

किसी समलम्ब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा की लम्बाई 40cm है और समान्तर भुजाओं के बीच की लम्ब दूरी 12cm है| इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करें|

a) 480 b) 240

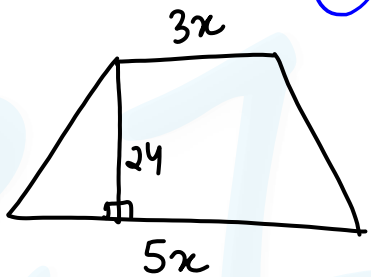
c) 400 d) 960

coaching center

$\frac{1}{2} \times 8x \times 24 = 1440$

$\Rightarrow x = 15$

$5x = 75$



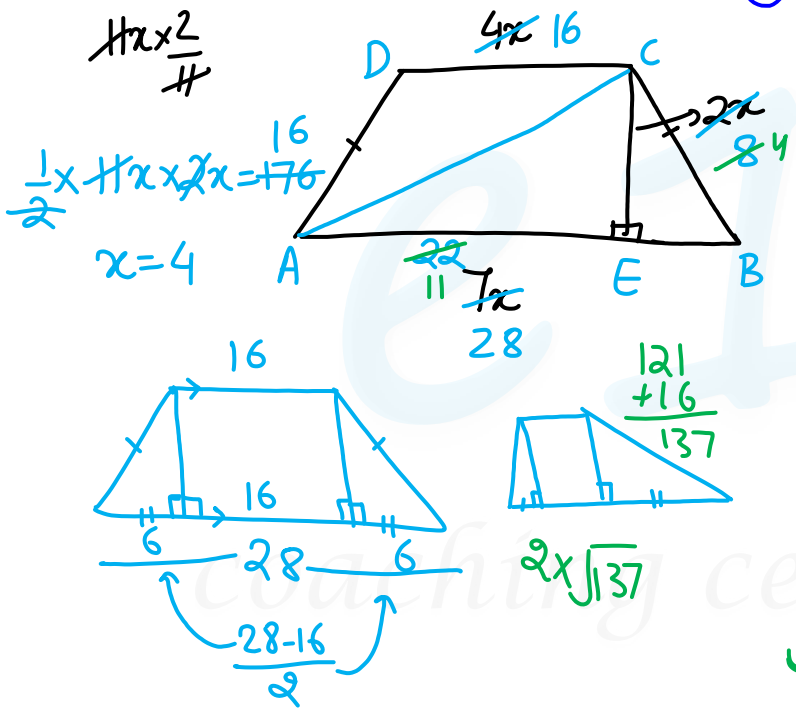
(15) (HW) The area of a field in the shape of trapezium measures $1440\ m^2$. The perpendicular distance between its parallel sides is 24 m. If the ratio of parallel sides is 5:3, the length of longer side is

समलम्ब चतुर्भुज आकार वाले एक मैदान का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है| इसकी समान्तर भुजाओं के बीच की लम्ब दूरी 24m है| अगर समान्तर भुजाओं की लम्बाई का अनुपात 5:3 है तो बड़ी भुजा की लम्बाई पता करो|

a) 15 b) 75

c) 45 d) none

coaching center



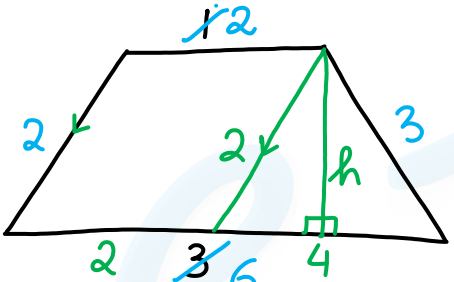
(16) The area of an isosceles trapezium is 176 cm^2 and the height is $\frac{2}{11}th$ of the sum of its parallel sides. If the ratio of the length of the parallel sides is 4 : 7, then the length of a diagonal (in cm) is

एक सम्दोभूजी समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 cm^2 है और इसकी ऊंचाई इसकी समान्तर भुजाओं के जोड़ के $\frac{2}{11}$ के समान है| अगर समान्तर भुजाओ की लम्बाई का अनुपात 4:7 है तो इसके विकर्ण की लम्बाई पता करो|

a) $4\sqrt{137}$ b) $\sqrt{137}$

c) $2\sqrt{137}$ d) 24

CGL 2015 T-2

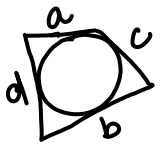


(17) The length of parallel sides of a trapezium is in ratio 1:3 while non-parallel sides ratio is 2:3 if the ratio of length of larger parallel side to the larger non-parallel side is 2:1 and height is $\frac{15\sqrt{15}}{4}$. Find the area of the trapezium.

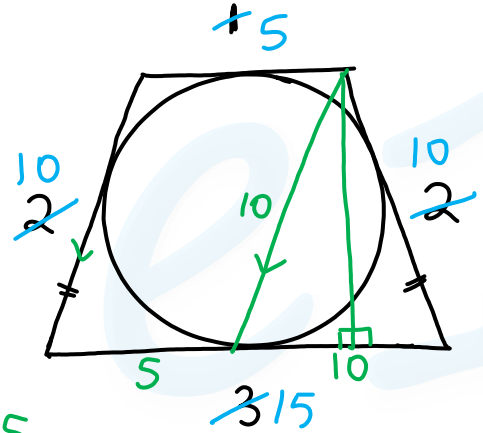
एक समलम्ब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 1:3 है जबकि गैर-समानांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है यदि बड़ी समानांतर भुजा और बड़ी गैर-समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 2:1 और ऊंचाई $\frac{15\sqrt{15}}{4}$ है। समलम्ब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

a) $120\sqrt{15}$ b) $130\sqrt{15}$

c) $150\sqrt{15}$ d) $160\sqrt{15}$



$a+b=c+d$



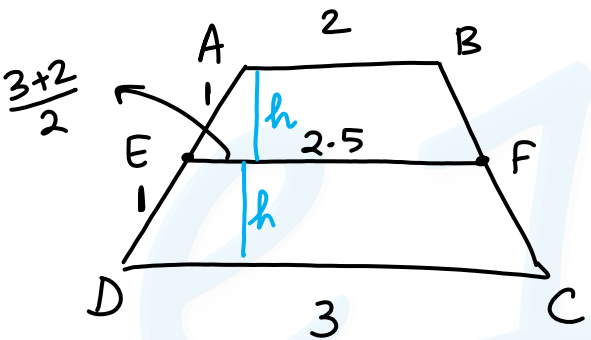
$\frac{1}{2} \times 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 10$

(12) An isosceles trapezium circumscribes a circle. One of the parallel sides of the trapezium is three times as long as other and its perimeter is $40cm$. Then area of the trapezium is ____ sq.cm.

एक समद्विबाहु समलम्ब एक वृत को घेरे हुए है। समलम्ब चतुर्भुज के समानांतर पक्षों में से एक दूसरे की तुलना में तीन गुना लंबा है और इसकी परिधि $40cm$ है। तो समलम्ब का क्षेत्रफल ____ वर्ग सेमी है।

a) 50
b) $50\sqrt{3}$
c) $50\sqrt{2}$
d) 60

$\frac{(2.5)^2-2^2}{3^2-2.5^2}$



$\frac{3+2}{2}$

$\frac{\frac{1}{2}\times 4.5\times h}{\frac{1}{2}\times 5.5\times h_1}=\frac{4.5}{5.5}=\frac{9}{11}$

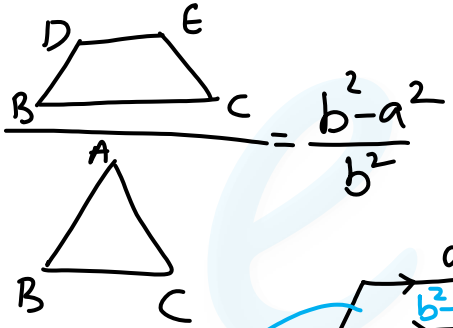
(19) $ABCD$ is a trapezium with parallel sides $AB = 2cm$ and $DC = 3\ cm$. E and F are the mid-points of the non-parallel sides. The ratio of area of $ABFE$ to area of $EFCD$ is:

ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज इस प्रकार है कि $AB = 2cm$ और $DC = 3\ cm|$ E और F दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु हैं| ABFE और EFCD के क्षेत्रफल का अनुपात है-

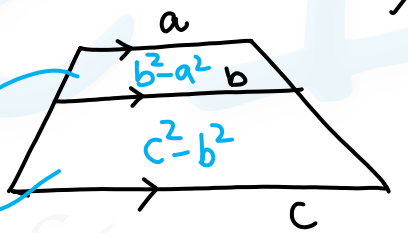
a) 9: 10 b) 8: 9

c) 9: 11 d) 11: 9

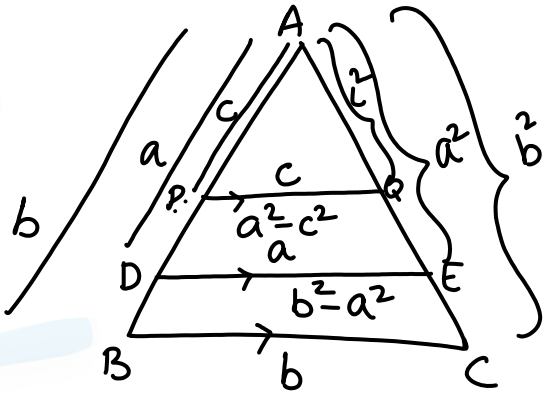
CDS 2013 I



$$= \frac{b^2-a^2}{b^2}$$



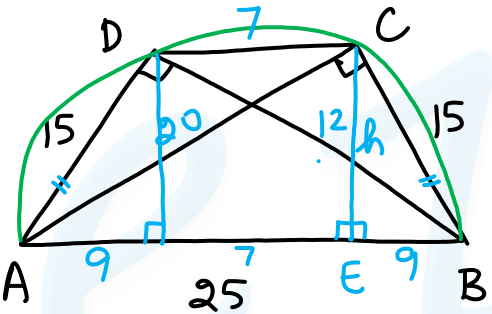
Ratio $\frac{b^2-a^2}{c^2-b^2}$



coaching center



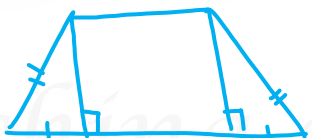




$25 \times h = 20 \times 15$ (4, 3)

$h = 12$

$\frac{1}{2} \times 32 \times 12 = 192$ (6)



(20) In a trapezium ABCD, AB is parallel to CD. BD is perpendicular to AD. AC is perpendicular to BC. If AD=15 cm and AB=25cm, then the area of the trapezium is:

एक समलम्ब चतुर्भुज $ABCD$ में AB और CD समान्तर है BD AD पर और AC BC पर लम्बवत है, अगर $AD = 15\ cm$ और $AB = 25\ cm$ तो समलम्ब ABCD का क्षेत्रफल क्या है?

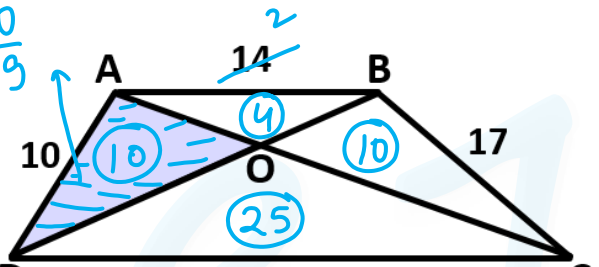
a) 192cm² b) 172cm²
c) 232cm² d) None of these

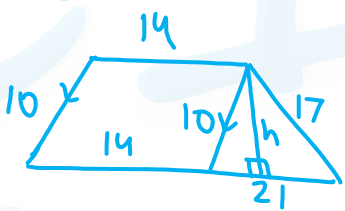
(21) In the given figure, the diagonals of trapezium ABCD intersect at O. Find the area of the shaded region according to the lengths of the sides mentioned in the figure.

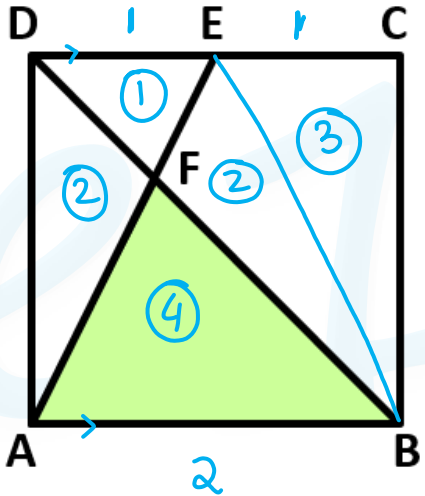
दी गयी आकृति में, एक समलम्ब ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आकृति में दर्शायी गयी लम्बाई के मान के अनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें|

a) 20 b) 30

c) 40 d) 10







$\frac{S}{U} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

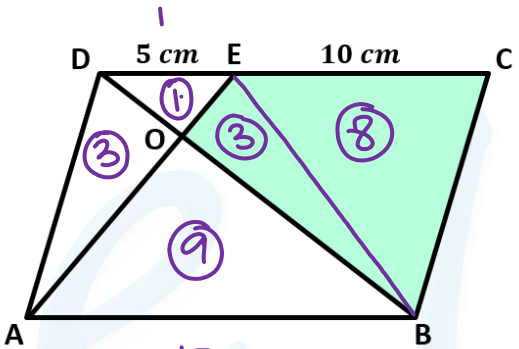
(22) In the given figure, ABCD is a square and E is the mid point of DC. What is the ratio of areas of shaded and unshaded portion?

दी गयी आकृति में, ABCD एक वर्ग है और बिंदु E भुजा DC का मध्य बिंदु है| छायांकित और गैर-छायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए?

a) 1 : 3 b) 2 : 3

c) 1 : 2 d) 3 : 4

coaching center



23 In the given figure, what fraction of the area of the parallelogram ABCD is shaded ?

दी गयी आकृति में, समांतर चतुर्भुज ABCD का कितना भाग छायांकित है?

a) $\frac{11}{24}$ b) $\frac{1}{3}$

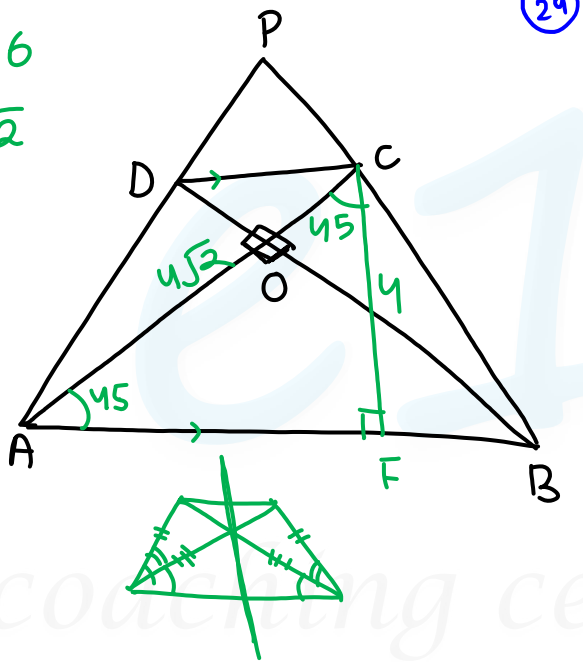
c) $\frac{11}{18}$ d) $\frac{2}{5}$

$\frac{S}{Total} = \frac{11}{24}$

coaching center

$\frac{1}{2} d^2 = 16$

$d = 4\sqrt{2}$



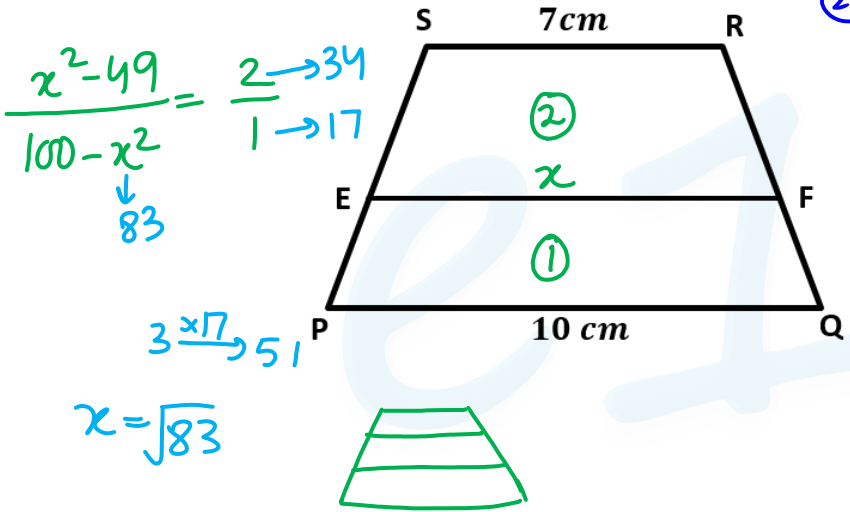
(24) **The diagonals of a trapezium are at right angles and the slant sides, if produced, form an equilateral triangle with the greater of the two parallel sides. If the area of the trapezium is 16 sq cm, then the distance between the parallel side is**

किसी समलम्ब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और तिरछी भुजाएं अगर बढायीं जाएँ तो वे एक समभुजी त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजाएं समान्तर भुजाओं से बड़ी हैं| अगर समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16 वर्ग cm है तो दोनों समान्तर भुजाओं के बीच की दुरी क्या है?

a) 2 cm **b) 4 cm**

c) 8 cm **d) CND**

CDS 2015 I



(25) In the given figure, the area of trapezium $PQFE$ is half of the area of trapezium $EFRS$. SR and PQ is $7cm$ and $10cm$ respectively, then find the length of EF.

दी गई आकृति में, $PQFE$ समलम्ब का क्षेत्रफल $EFRS$ समलम्ब के क्षेत्रफल का आधा है। यदि SR और PQ क्रमशः $7cm$ और $10cm$ है, तो EF की लंबाई ज्ञात कीजिए।

a) $9cm$ b) $2\sqrt{21}$cm

c) $4\sqrt{6}$cm d) $\sqrt{83}$cm

coaching center